

CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO

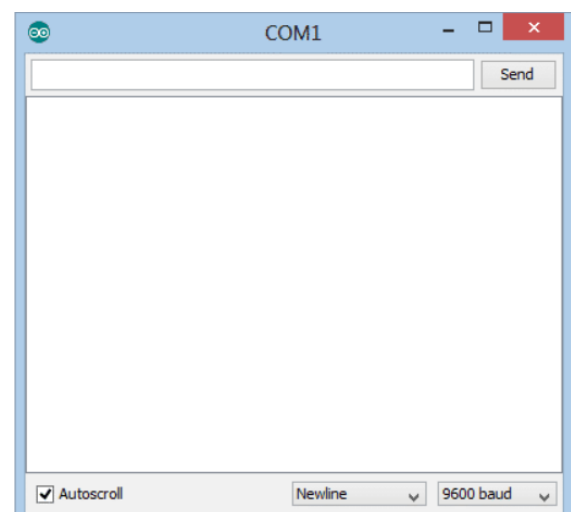
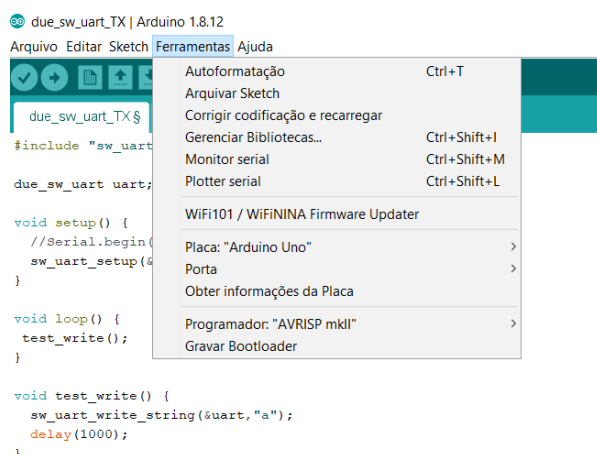
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto – 0#07E4/01

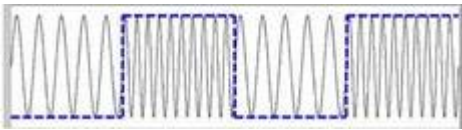
PROJETO 5 – Serialização UART

Quando seu computador se comunica com seu Arduino, mensagens seriais são trocadas entre eles. Isso ocorre quando você está carregando o Arduino com algum código e também quando você quer monitorar o valor de alguma variável do código rodando no Arduino. Para fazer essa monitoração o código carregado no Arduino deve conter uma declaração de comunicação serial e comandos de envio de valores. No seu computador, na IDE, você pode então observar e até plotar o valor dessa variável. Veja o exemplo abaixo:

```
1  /*
2    echo
3    reenvia para o computador o dado recebido pela serial
4  */
5
6  byte byteRead;
7
8  void setup() {
9    //configura a comunicação serial com baud rate de 9600
10   Serial.begin(9600);
11 }
12
13 void loop() {
14
15   if (Serial.available()) //verifica se tem dados disponíveis para leitura
16   {
17     byteRead = Serial.read(); //le o byte mais recente no buffer da serial
18     Serial.write(byteRead);   //reenvia para o computador o dado recebido
19   }
20 }
```

Neste exemplo foi utilizada a função `Serial.available()` para verificar se há dado disponível no buffer da serial. Quando há um byte para leitura, o mesmo é lido pela função `Serial.read()` e armazenado na variável `byteRead`. A próxima função, `Serial.write()`, imprime de volta o dado recebido para o computador. Para acessar o valor enviado, em seu IDE você deve abrir o terminal “monitor serial” e configurar o baudrate.





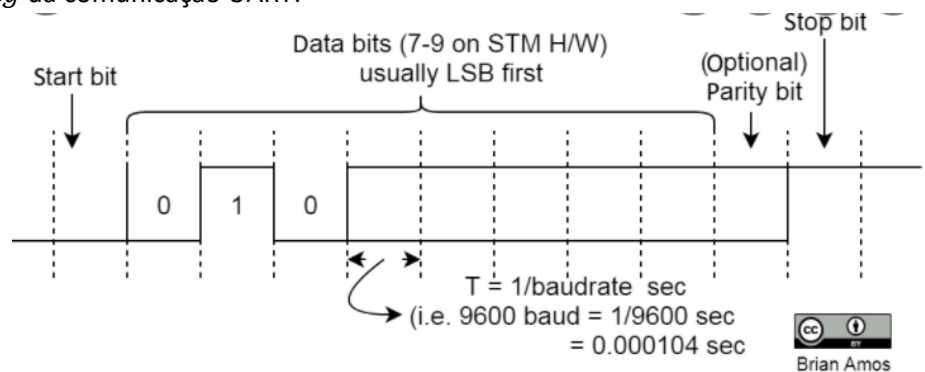
CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto – 0#07E4/01

Nesse projeto, você deve utilizar a comunicação serial entre Arduino e computador para monitorar variáveis, porém, faremos uma outra comunicação serial, entre dois Arduinos, utilizando **pinos digitais genéricos ao invés dos pinos próprios para transmissões UART (RX e TX)**! Isso significa que para cada byte enviado de um Arduino para outro você terá que produzir o frame UART relativo ao byte e receber esse byte no outro Arduino. Você poderá utilizar a comunicação serial “built in” do Arduino apenas para verificar se o byte trocado entre os dois microcontroladores foi recebido corretamente. Em outras palavras, o objetivo desse projeto é te **desafiar** a produzir a serialização de um byte e enviá-lo através de um pino digital qualquer de um Arduino para outro Arduino, que receberá a mensagem no padrão UART através de outro pino digital qualquer. Obviamente você não poderá usar os pinos *tx* e *rx* dos Arduinos (esses pinos são os que também estão conectados ao computador através do cabo). A ideia é que você construa um algoritmo que produza a saída UART em um pino digital genérico. Para isso, você deverá codificar o caractere através da tabela ASCII e enviar os bits de acordo com frame UART com 1 bit de paridade, 1 *start*, 1 *stop* bit e um certo *baudrate*. No Arduino que receberá o byte enviado, você poderá observar se o recebimento ocorreu através do *monitor serial* do Arduino receptor.

Lembre-se de como funciona o *framing* da comunicação UART:

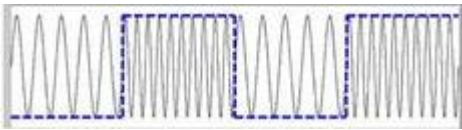
Você deve gerar um código que produza num pino do Arduino a serialização correta de um frame UART respeitando os tempos corretos entre os bits. Se fizer tudo corretamente, seu caractere será transmitido via transmissão serial UART e você não estará usando o *chip* UART do Arduino!



Programando em Arduino

Você precisará aprender, caso não saiba, como:

- Definir pinos digitais de escrita e leitura no arduino.
- Habilitar a saída serial para monitoramento de uma variável.
- Como construir um byte representando o caractere, a partir de leitura de cada bit! Para isso, pesquise e entenda o funcionamento dos operadores “<<” (left shift) e também do |= (compound bitwise or)
- Como produzir cada bit na saída digital a partir de leitura de um byte! Para isso, pesquise e entenda o funcionamento dos operadores “>>” (right shift) e também do & (compound bitwise and).
- Não se esqueça que a leitura dos níveis lógicos no receptor não pode ser feita nos instantes de transição do nível lógico (como comentado em aula).
- Escrever esse caractere na saída serial.



CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto – 0#07E4/01

Caso você ainda não tenha tido experiência de programação em Arduino, procure tutoriais para os primeiros passos, como por exemplo:

<https://www.circuitar.com.br/tutoriais/programacao-para-arduino-primeiros-passos/>

<https://www.makerhero.com/blog/primeiros-passos-com-arduino/>

<https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/digital-io/digitalwrite/>

<https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/digital-io/digitalread/>

Algumas funções necessárias

Função de espera

Para realizar a transmissão dos bits, você precisará ter um ordenamento temporal para que cada bit dure exatamente o período certo. Do mesmo modo, a leitura dos bits deve ocorrer nos instantes corretos, medidos a partir do start bit. Dessa maneira, você precisará de funções de espera com mais precisão que a função *delay*. Pesquise maneiras de construir funções de espera com precisão de micro segundos no Arduino.

Cálculo de paridade

Você poderá utilizar funções para calcular a paridade baseadas em bit shift e o operador and:

```
int calc_even_parity(char data) {  
    int ones = 0;  
  
    for(int i = 0; i < 8; i++) {  
        ones += (data >> i) & 0x01;  
    }  
  
    return ones % 2;  
}
```

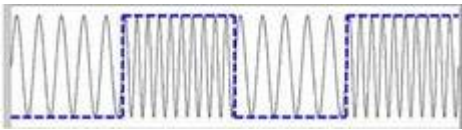
Escrita no monitor serial para conferência

Utilize a saída serial do Arduino conectada ao seu computador para printar a variável recebida. Pesquise como habilitar o canal serial e transmitir esses dados para o monitoramento no seu computador.

Montando o byte recebido:

Você deverá usar a estratégia de bit shift e o operador or para compor o byte recebido.

```
char aux = 0;  
for(int i = 0; i < databits; i++) {  
    aux |= digitalRead(pin_rx) << i;  
    _sw_uart_wait_T(uart);  
}
```



CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto – 0#07E4/01

Montagem dos arduinos

Você precisará de 2 Arduinos. Um deles irá funcionar como o transmissor de um caractere qualquer, em loop, utilizando para isso o padrão UART. Você deverá então conectar um dos pinos digitais de um Arduino a outro pino digital do segundo Arduino. Não esqueça de que agora os botões resets não deverão mais estar aterrados, pois você estará usando o processador do Arduino. Lembre-se também de que você terá de conectar os terras dos dispositivo.

Analog Discovery

Você deverá utilizar o Wave Forms para analisar a transmissão. Para isso, você irá conectar uma das entradas digitais do Analog Discovery ao pino que está produzindo o sinal UART. No menu do software Wave Forms você irá selecionar o analisador lógico e configurar um canal UART. Você poderá observar então, ao configurar uma escala de tempo adequada, os bits que compõem o frame UART e o caractere transmitido!

Link de ajuda: <https://digilent.com/blog/uart-explained/>

Entrega – Data limite 21/09/2026

Como entrega você poderá apresentar para seu professor em a transmissão.

B -> C+ Se você fizer a transmissão em um baudrate de 9600 bits/s ou mais.

B -> B + Identificação de erro de paridade.

B+ -> A + Não utilizar função delay ou sleep.

A+ -> monitorar com Analog Discovery.